Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС)

План разработки ПО

Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО

Версия 2 от 13.11.2026

Состав команды

ФИО	**Группа**	**Роль**
Заранкович Дмитрий Николаевич	Б23-514	капитан
Брылкина Ксения Константиновна	Б23-544	
Поминова Александра Андреевна	Б23-514	
Пономаренко Александр Александрович	Б23-514	
Карцева Полина Алексеевна	Б23-514	
Лазарев Ярослав Олегович	Б23-514	
Деньков Даниил Станиславович	Б23-524	
Чернов Артём Вячеславович	Б23-524	

Преподаватель: Козырев В. П.

НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1 Определения и термины **3**

2 Жизненный цикл **4**

2.1 Разработка требований 5

2.2 Проектирование 5

2.3 Кодирование 6

2.4 Интеграция 6

3 Организация и роли **7**

4 Среда разработки **8**

4.1 Документация требований 8

4.2 Проектирование 8

4.3 Разработка 8

4.4 Интеграция, сборка и загрузка 8

5 Стандарты **9**

Лист регистрации изменений **9**

1 Определения и термины

План описывает разработку системы автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО. Он нужен автору, проверяющему и ответственному за выпуск, чтобы по результату одного процесса можно было начать следующий. Основания плана — системные требования проекта, План УК ПО и Стандарт на разработку требований к ПО. Для процесса требований использована схема окружения со слайда 18 В. П. Козырева, для интеграции — конспект Б21-504, строки 484–526.

ПО — программное обеспечение: программы и связанные с ними данные, предназначенные для выполнения задач вычислительной системой (источник: наше определение; сокращение из гайда старших курсов).

ЖЦ ПО — жизненный цикл ПО: совокупность процессов, через которые ПО проходит при создании и использовании (источник: конспект, К:19–27, 132; наша формулировка).

ВУ — высокий уровень требований: требования к поведению и свойствам ПО, полученные из системных требований и интерфейсов (источник: слайды 17–21, 38).

НУ — низкий уровень требований: требования к компонентам ПО, получаемые при проектировании и используемые при кодировании (источник: слайды 28, 38; конспект, К:71).

СПТ — спецификация программных требований: документ с требованиями к ПО, его входам, выходам, режимам и внешнему взаимодействию (источник: слайды 18–21; сокращение из гайда старших курсов).

ЕК — единица конфигурации: данные жизненного цикла ПО, рассматриваемые при управлении конфигурацией как одно целое и определяемые уникальным именем и версией (источник: слайды 52–53).

Базовая версия — утверждённая версия единицы конфигурации, служащая основой последующей работы. Промежуточные версии базовыми не считаются (источник: слайды 32, 75–76).

СП — сообщение о проблеме: запись об одном несоответствии результатов исходным данным, данных стандартам или процессов планам (источник: слайды 64–66).

ЗИ — запрос на изменение: описание планируемого изменения одной ЕК, порождённое утверждённым сообщением о проблеме (источник: слайды 73–74).

УК ПО — управление конфигурацией ПО: учёт состава, версий и изменений данных жизненного цикла для сохранения целостности ПО (источник: слайды 49, 89).

Интеграция — процесс получения исполняемого объектного кода из результатов кодирования и его загрузки в целевую вычислительную среду (источник: конспект, К:484–497).

Артефакт сборки — файл или набор файлов, полученный процессом интеграции и сохранённый для проверки или выпуска (источник: наша формулировка).

Верификация — проверка соответствия результатов работы её исходным данным и установленным требованиям (источник: конспект, К:97, 161; наша формулировка).

ФИ — формальная инспекция: рассмотрение объекта по установленной процедуре с регистрацией обнаруженных несоответствий (источник: конспект, К:197–202, 258; наша формулировка).

2 Жизненный цикл

Команда последовательно фиксирует требования, проект, исходный код и результат интеграции. Такая модель позволяет проследить, какая версия требований определила поведение испытуемого выпуска. Если проверяющий находит ошибку раннего этапа, он регистрирует СП. Совет решает, какие ЕК затронуты. На каждую изменяемую ЕК открывают ЗИ по Плану УК. После исправления повторяют проверки зависимых результатов.

Процесс	**Что передают дальше**
1. Разработка требований к ПО	Спецификация требований к ПО
↓ проектировщику	
2. Проектирование ПО	Архитектура ПО и требования низкого уровня
↓ разработчику	
3. Кодирование ПО	Исходный код и параметры сборки
↓ исполнителю интеграции	
4. Интеграция ПО	Исполняемый пакет, командные файлы и протоколы сборки и загрузки

Рисунок 1 – Последовательность разработки и передача результатов

Исходные данные для разработки требований перечислены в разделе 2.1. В таблице ниже показано, как планирование и интегральные процессы связаны с разработкой.

Таблица 2 – Планирование и интегральные процессы

Процесс и роль	**Вход и начало**	**Результат и окончание**
Планирование, руководитель	Системные требования и сведения об уровне ПО получены.	Планы и стандарты утверждены и переданы исполнителям.
Верификация, проверяющий	Известны версия результата, основания и критерии проверки.	Результаты проверок зарегистрированы, блокирующие СП закрыты.
УК ПО, ответственный за УК	ЕК поступила на регистрацию либо получено СП или ЗИ.	Версия учтена. Состав поставки воспроизводится по записи УК.
Гарантия качества, независимый проверяющий	Доступны план, результат этапа и запись проверки.	Соблюдение плана проверено, заключение оформлено, блокирующие замечания закрыты.
Взаимодействие с сертифицирующим органом, руководитель	Получен запрос, определён состав свидетельств.	Решение и замечания зарегистрированы. В рамках курса документы рассматривает преподаватель.

2.1 Разработка требований

Цель. Разработать требования ВУ к наблюдаемому поведению ПО и выявить производные требования.

Входные данные. На вход поступают три документа или раздела: системные требования, архитектура системы и программно-аппаратные интерфейсы. Для проекта последние два входа описаны в разделе 3 системных требований. Работой управляют План разработки ПО и Стандарт на разработку требований к ПО. При повторном входе основанием служит ЗИ.

Условия входа. Установлены базовые версии входов. Руководитель назначил аналитика; для изменения утверждённой СПТ указаны ЗИ и границы работы.

Мероприятия процесса

1. Определить события на границе ПО и наблюдаемые результаты. Для регистрации сборки входом служат сведения о версии компонента, выходом — запись в каталоге или отказ в регистрации.
2. Описать поведение для допустимых данных, ошибок и неизвестного результата. Для каждого требования задать проверку с наблюдаемым исходом.
3. Указать системное основание либо обосновать производное требование. Если входные документы расходятся, зарегистрировать СП и указать обе исходные версии.

Условия выхода. Независимый проверяющий сверил содержание СПТ, покрытие системных требований и связи. Замечания, препятствующие утверждению, закрыты.

Выходные данные. Спецификация требований к ПО; сообщения о проблемах при обнаружении несоответствий.

Роли и передача результата. Аналитик передаёт редакцию СПТ проверяющему. Ответственный за УК регистрирует утверждённую версию и предоставляет её проектировщику. Пара исходник/PDF указана в реестре документов.

2.2 Проектирование

Цель. Определить архитектуру ПО и требования НУ, достаточные для реализации.

Входные данные. СПТ, План разработки ПО, Стандарт на проектирование; при изменении — ЗИ.

Условия входа. Доступна утверждённая СПТ. Проектировщик получил задание с указанием функций и интерфейсов, которые предстоит описать.

Мероприятия процесса

1. Распределить требования ВУ между частями ПО. Для обмена со средством развёртывания определить, какому ранее выданному заданию соответствует ответ.
2. Описать интерфейсы, состояния и требования НУ. Для каждого требования указать связь с ВУ либо основание проектного решения.
3. Сверить отправителя, получателя и состав данных на обеих сторонах каждого интерфейса. Противоречия во входах зарегистрировать как СП.

Условия выхода. Проверяющий подтвердил покрытие требований ВУ и согласованность интерфейсов. Описание проекта утверждено и поставлено под УК.

Выходные данные. Описание проекта ПО: архитектура и требования НУ, в том числе производные; сообщения о проблемах.

Роли и передача результата. Проектировщик сдаёт описание ответственному за УК. Разработчик получает зарегистрированную версию описания проекта.

2.3 Кодирование

Цель. Реализовать требования НУ в исходном коде и подготовить данные для воспроизводимой сборки.

Входные данные. Описание проекта ПО, План разработки ПО, Стандарт на кодирование; при изменении — ЗИ.

Условия входа. Описание проекта утверждено, область изменения и версия входа известны разработчику.

Мероприятия процесса

1. Реализовать заданное поведение в пределах назначенной работы. Сопоставить участки кода с требованиями НУ.
2. Зафиксировать параметры сборки и версии зависимостей. Передать исходный код и сведения о проверках на независимое рассмотрение.
3. При несоответствии проекта исходным требованиям оформить СП с указанием версий и примера воспроизведения.

Условия выхода. Проверяющий сопоставил изменения с описанием проекта. Результаты проверок зарегистрированы, блокирующие замечания закрыты, версия исходного кода зафиксирована.

Выходные данные. Исходный код, параметры сборки, сообщения о проблемах.

Роли и передача результата. Разработчик передаёт исполнителю интеграции идентификатор редакции исходного кода и соответствующие параметры сборки.

2.4 Интеграция

Цель. Получить из утверждённых исходников исполняемый пакет и проверить его загрузку на целевой стенд.

Входные данные. Исходный код, параметры сборки, описание проекта, План разработки ПО; компонент параметрических данных, если он поставляется отдельно; ЗИ при изменении.

Условия входа. Исполнитель сверил версии входов, получил доступ к испытательному стенду и проверил его готовность к загрузке.

Мероприятия процесса

1. Выполнить сборку из указанной редакции. Записать команды, версии входов, параметры и контрольную сумму пакета.
2. Загрузить пакет на стенд по процедуре раздела 4.4. Зафиксировать фактическую версию после загрузки.
3. Запустить систему и передать с имитатора сведения о сборке известного компонента. Сверить результат регистрации с ожидаемым. При сбое сохранить протокол и открыть СП.

Условия выхода. Контрольные суммы совпали с манифестом, запуск и контрольная регистрация прошли успешно. Пакет и протоколы доступны по записи УК.

Выходные данные. Исполняемый объектный код (пакет продукта), протокол сборки, командные файлы для сборки, протокол загрузки, сообщения о проблемах.

Роли и передача результата. За выпуск отвечает назначенный участник. Он получает от исполнителя пакет и протоколы и сверяет состав поставки по Плану УК.

3 Организация и роли

Капитан команды — Заранкович Дмитрий Николаевич. В реестре учебных документов исполнители указаны отдельно для каждого файла. Фамилия автора документа сама по себе не определяет, кто будет разрабатывать, проверять или выпускать продукт.

Таблица 3 – Распределение работы

Работа	**Исполнитель**	**Ответственность**
Учебные документы	Брылкина К. К. — системные требования, Лазарев Я. О. — План УК, Пономаренко А. А. — План разработки и Стандарт требований.	Готовят редакцию своего документа к независимой вычитке.
Требования и проектирование	Аналитик и проектировщик, назначения по заданию.	Передают СПТ и описание проекта с исходными версиями.
Кодирование и интеграция	Разработчик и исполнитель интеграции, назначения по заданию.	Код и параметры передают на сборку. Пакет и протоколы передают на проверку.
Проверка и выпуск	Независимый проверяющий и ответственный за выпуск по Плану УК.	Проверяют результат и сверяют состав поставки.

[уточнить: Кого команда назначает на роли разработки, независимой проверки, УК, гарантии качества и выпуска продукта?]

4 Среда разработки

Таблица 4 – Средства разработки и сохраняемые данные

Работа	**Средство**	**Что сохраняет исполнитель**
Требования	LaTeX и шаблон проекта, скрипт сборки PDF, Git	Редакция исходника, соответствующий PDF и история изменений.
Проектирование	Редактируемая схема и таблица интерфейсов под УК	Версии схемы, её изображения и описания обмена.
Кодирование	Репозиторий продукта, среда исполнения и имитаторы внешних систем	Исходный код, параметры сборки, версии зависимостей.
Интеграция	Среда сборки, средство загрузки и испытательный стенд	Пакет, контрольная сумма, протоколы сборки и загрузки.

4.1 Документация требований

Автор ведёт исходник в LaTeX по шаблону проекта. Для передачи версии использует Git, для подготовки PDF — `build.sh`. Проверяющий сверяет текст и ссылки с исходными данными в той же зафиксированной редакции. Версия PDF указана в шапке.

4.2 Проектирование

Проектировщик ведёт описание архитектуры и требования НУ в версионируемых файлах. Для диаграммы сохраняет редактируемый исходник и изображение, для таблицы интерфейсов — отправителя, получателя, событие, данные и возможную ошибку. УК фиксирует комплект одним согласованным составом.

4.3 Разработка

Рабочий вариант для обсуждения — Python для серверной части: на нём можно описать переходы состояний и воспроизвести ответы внешних систем в испытаниях. Имитаторы должны выдавать также задержанные и ошибочные ответы. Выбор языка, версии среды и зависимостей фиксируют до первой базовой версии кода. [уточнить: Утверждает ли команда Python и поставку приложения с интерпретатором в составе образа?]

4.4 Интеграция, сборка и загрузка

Для рабочего варианта исполнителем команд служит задача непрерывной интеграции (CI), целевой средой — испытательный стенд. Пакет содержит программу и среду исполнения. Сборка самого продукта и внешняя система, передающая продукту сведения о сборках релизов, выполняют разные задачи.

1. Получить из УК точную версию кода, команды сборки, версии зависимостей и параметры. В протокол сборки записать значения входов.
2. Выполнить команды в чистой среде. Зафиксировать результат, идентификатор пакета и контрольную сумму. При ошибке приложить протокол к СП и остановить загрузку.

3. Взять пакет из зарегистрированной поставки. Сверить сумму с манифестом по Плану УК. Записать исходное состояние стенда, развернуть пакет и прочитать фактическую версию и сумму на стенде.
4. Сопоставить значения с манифестом, проверить запуск и регистрацию версии на имитаторе. В протокол загрузки внести стенд, время, версию, исполнителя и результат. При расхождении остановить передачу, зарегистрировать СП и вернуть стенд к последней проверенной поставке.

Для повторной сборки другой исполнитель использует командные файлы, версии входов и параметры из протокола. Место публикации пакета и протоколов фиксируют по Плану УК.

5 Стандарты

Стандарт на разработку требований к ПО определяет карточку, трассировку и проверку СПТ. Стандарт на проектирование задаёт правила описания частей ПО, интерфейсов и требований НУ. Стандарт на кодирование задаёт правила исходного текста, обработки ошибок и оформления параметров сборки. Два последних документа предстоит подготовить к соответствующим процессам. Вход в процесс разрешают после утверждения применимого стандарта.

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Кто	Основание
1	13.11.2026	Первая версия документа	Пономаренко А. А.	Задание к паре 31.10.2026
2	13.11.2026	Переработаны схема ЖЦ, описание четырёх процессов и перечень средств разработки	Пономаренко А. А.	Переработка по образцам прошлых проектов